Latin Square Komutatif atas Aljabar Max-Plus

Teosofi Hidayah Agung

Departemen Matematika
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

19 April 2026

Daftar isi

1. Permasalahan
2. Strategi
3. Progress

Permasalahan

Tujuan Penelitian

1. Menentukan syarat perlu bagi dua buah *Latin square* $A, B \in \mathbb{R}_{\max}^{n\times n}$ agar komutatif terhadap operasi $\otimes$.
2. Menentukan syarat cukup bagi dua buah *Latin square* $A, B \in \mathbb{R}_{\max}^{n\times n}$ agar komutatif terhadap operasi $\otimes$.
3. Merumuskan prosedur untuk mengonstruksi *Latin square* $B \in L_S(n)$ sehingga $A \otimes B = B \otimes A$ untuk suatu *Latin square* $A \in L_S(n)$.

Batasan Masalah

1. Penelitian ini hanya membahas *Latin square* berukuran $n \times n$ dengan setiap baris dan kolomnya merupakan permutasi dari himpunan $\underline{n} = \{1, 2, \ldots, n\}$.
2. Penelitian ini membatasi ordo *Latin square* hanya pada $n \leq 5$.

Permasalahan

Latin square adalah matriks persegi berukuran $n \times n$ yang diisi dengan n simbol berbeda, masing-masing muncul tepat sekali di setiap baris dan kolom. Untuk simbolnya disini dibatasi pada himpunan $\overline{n} = \{1, 2, \ldots, n\}$, contoh Latin square berukuran 4×4 adalah sebagai berikut:

1	2	3	4
2	3	4	1
3	4	1	2
4	1	2	3

Pada umumnya, Latin square dapat direpresentasikan sebagai matriks.

Permasalahan

Dalam konteks aljabar max-plus, operasi penjumlahan biasa digantikan oleh operasi maksimum, dan operasi perkalian biasa digantikan oleh operasi penjumlahan.

$$+ \to \max(\oplus)$$
$$\times \to +(\otimes)$$

Sehingga perkalian antara dua matriks A dan B didefinisikan sebagai

$$C_{ij} = \bigoplus_{k=1}^{n} (A_{ik} \otimes B_{kj}) = \max_k (A_{ik} + B_{kj})$$

dengan $C = A \otimes B$. Kita menyatakan bahwa dua matriks Latin square A dan B **komutatif** terhadap operasi perkalian max-plus jika $A \otimes B = B \otimes A$.

Daftar isi

1 Permasalahan

2 Strategi

3 Progress

Strategi

Misalkan $A \in L_S(n)$ dengan himpunan simbol $\{a_1, a_2, \ldots, a_n\}$. Untuk setiap $i = 1, 2, \ldots, n$, definisikan permutasi $\tau_i \in S_n$ dengan

$$\tau_i(r) = c \iff [A]_{rc} = a_i.$$

Maka matriks A dapat dituliskan sebagai

$$A = a_1 P_{\tau_1} \oplus a_2 P_{\tau_2} \oplus \cdots \oplus a_n P_{\tau_n} = \bigoplus_{i=1}^{n} a_i P_{\tau_i}, \tag{1}$$

dengan P_{τ_i} adalah matriks permutasi max–plus yang bersesuaian dengan permutasi τ_i.

Strategi

Menggunakan proposisi sebelumnya, dapat kita misalkan

$$A = \bigoplus_{i=1}^{n} a_i P_{\tau_i} \quad \text{dan} \quad B = \bigoplus_{j=1}^{n} b_j P_{\sigma_j}$$

dengan $a_i, b_j \in \overline{n}$ dan $\tau_i, \sigma_j \in S_n$ untuk setiap i, j. Maka kita dapat mengekspresikan $A \otimes B$ sebagai berikut:

$$A \otimes B = \left(\bigoplus_{i=1}^{n} a_i P_{\tau_i} \right) \otimes \left(\bigoplus_{j=1}^{n} b_j P_{\sigma_j} \right) = \bigoplus_{i=1}^{n} \bigoplus_{j=1}^{n} (a_i + b_j)(P_{\tau_i} \otimes P_{\sigma_j})$$

Menggunakan fakta bahwa $(P_\tau, \otimes) \cong (S_n, \circ)$, kita dapat menyatakan $P_{\tau_i} \otimes P_{\sigma_j} = P_{\tau_i \circ \sigma_j}$.

$$A \otimes B = \bigoplus_{i=1}^{n} \bigoplus_{j=1}^{n} (a_i + b_j) P_{\tau_i \circ \sigma_j}$$

Daftar isi

1. Permasalahan
2. Strategi
3. Progress

Progress

- Jika A dan B Latin square komutatif, maka permutasi yang elemen n (maksimum) pada A dan B keduanya harus saling komutatif. Bisa dituliskan $\tau_n \in C(\sigma_n)$ atau $\sigma_n \in C(\tau_n)$, dengan $C(\sigma)$ adalah sentralizer dari σ.
- Jika A dan B Latin square dan siruklan, maka A dan B komutatif.
-